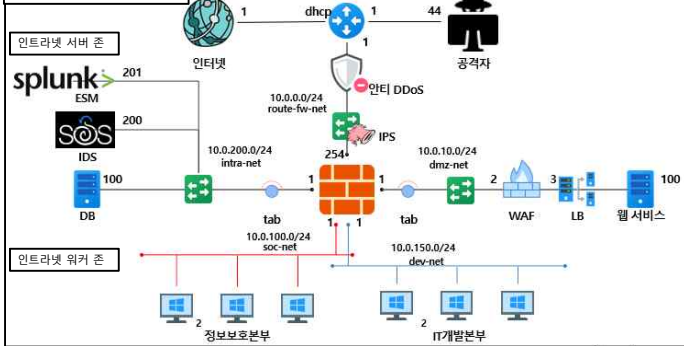


라우터 포함 모든 IP 장비는
기본 게이트웨이 설정 필요



vSwitch 네트워크	IP 대역	연결 장비 (IP주소)	역할
route-wan-net	192.168.126.0/24	VyOS eth0 (DHCP)	외부 인터넷 관문 — 유일한 외부 연결 포트 그룹 ➔ 업링크 존재 (포트그룹 - 업링크 - 물리 랜카드 NIC)
route-att-net	10.44.44.0/24	공격자(칼리) (.44), VyOS eth2 (.1)	공격 시뮬레이션용 격리 대역
route-fw-net	10.0.0.0/24	VyOS eth1 (.1), pfSense WAN (.254)	라우터↔방화벽 상단 구간 / 안티DDoS-IPS 위치
soc-net	10.0.100.0/24	pfSense LAN (.1), 정보보호본부 PC(민트) (.2)	정보보호본부 업무 PC — pfSense GUI 관리 접점
dmz-net	10.0.10.0/24	pfSense OPT1 (.1), WAS (.100), WAF, LB	외부 공개 웹서비스 DMZ — Port Forward 80
dev-net	10.0.150.0/24	pfSense OPT2 (.1), IT개발본부 PC(민트) (.2)	IT 개발본부 내부망
intra-net	10.0.200.0/24	pfSense OPT3 (.1), DB(우분투) (.100), IDS(Security Onion) (.200), Splunk(우분투) (.201)	내부망 — DB-IDS-SIEM 민감 구간 / Promiscuous mode (무차별 모드)

라우터 (VyOS)	상세 정보
운영체제 (OS)	VyOS 1.1.8 (Linux 기반)
IP 및 네트워크	eth0: DHCP / eth1: 10.0.0.1 / eth2: 10.44.44.1 (wan-net, fw-net, att-net 연동)
용도 및 역할	소프트웨어 기반 라우터 → [1] SNAT 아웃바운드 테이블 구축 → [2] 인바운드 정적 라우팅 설정 (내부 사설 IP 라우팅 정책) → [3] DNS 서버 8.8.8.8로 설정 → [4] 기본 게이트웨이 192.169.111.2 로 설정 (Vmware의 경우, x.x.x.1은 호스트의 인터페이스, x.x.x.2가 게이트웨이 주소) → [5] WAN 랜카드는 DHCP 설정 (VMware DHCP Service로부터 사설 IP 자동 할당)

Anti-DDoS	상세 정보
운영체제 (OS)	
IP 및 네트워크	
용도 및 역할	보통 라우터 바깥쪽 최선단에 배치하나, 가상화 환경(ESXi)에서는 VyOS 뒤에 배치하여, 라우터가 인터넷에 바로 연결되게 지정

방화벽 (pfSense)	상세 정보
운영체제 (OS)	FreeBSD
IP 및 네트워크	WAN: 10.0.0.254 LAN: 10.0.100.1 (soc-net) OPT1: 10.0.10.1 (dmz-net) OPT2: 10.0.150.1 (dev-net) OPT3: 10.0.200.1 (intra-net)
용도 및 역할	인프라의 중심 방화벽 → [1] 각 대역(랜카드)별 방화벽 정책 설정 → [2] 포트포워딩 정책 설정 → [3] 각 대역(랜카드)별 보안 통제 → <1> Snort IPS → <2> Squid 웹 프록시/캐싱 서버 → <3> SquidGuard 유해 콘텐츠/URL 차단 시스템

IDS	상세 정보
운영체제 (OS)	Security Onion
IP 및 네트워크	10.0.200.200 (intra-net)
용도 및 역할	네트워크 침입 탐지 시스템(IDS) → 네트워크 TAP 장비와 연결되어 트래픽 수집 및 탐지 로그 발생 → [1] Suricata IDS → [2] Sguil NSM

DB	상세 정보
운영체제 (OS)	Ubuntu
IP 및 네트워크	10.0.200.100 (intra-net)
용도 및 역할	내부망 내에서 데이터베이스 시스템

Splunk	상세 정보
운영체제 (OS)	Ubuntu
IP 및 네트워크	10.0.200.x 대역 (intra-net 내부망)
용도 및 역할	통합 로그 관리 시스템(SIEM) → 웹서버로그, 라우터로그, 방화벽로그, IDS탐지로그 등 수집(에이전트 포워드)-저장-상관분석-시각화

정보보호본부 PC 클라이언트	상세 정보
운영체제 (OS)	Linux Mint (Ubuntu 기반)
IP 및 네트워크	10.0.100.x 대역 (soc-net 보안관제망)
용도 및 역할	보안관제(SOC) 업무용 PC → [1] pfSense 웹 GUI 관리 페이지에 접속해 방화벽 정책을 관리 → [2] Security Onion 콘솔(Sguil 등)을 띄워 보안 로그를 모니터링

IT개발본부 PC 클라이언트	상세 정보
운영체제 (OS)	Linux Mint (Ubuntu 기반)
IP 및 네트워크	10.0.150.x 대역 (dev-net 개발망)
용도 및 역할	개발자 업무용 PC → 개발망 내부에서 소스 코드를 개발하거나 시스템을 관리하는 클라이언트 → 안전하게 격리된 환경에서 내부 서버 리소스에 접근하는 클라이언트

공격자 (Kali)	상세 정보
운영체제 (OS)	Kali Linux
IP 및 네트워크	10.44.44.44 (route-att-net)
용도 및 역할	외부 공격자 관점에서의 모의해킹 및 공격 시뮬레이션 수행

WAF (웹 방화벽)	상세 정보
운영체제/기반	오픈소스 솔루션 (예: ModSecurity 등)
IP 및 네트워크	10.0.10.2 (dmz-net)
용도 및 역할	일반 방화벽(L4)이 막지 못하는 HTTP/HTTPS 프로토콜을 기반의 웹 공격(SQL Injection, XSS 등 OWASP Top 10 공격)을 정밀 탐지/차단

WAF VM = Ubuntu(OS) + Nginx(웹 서버 엔진) + ModSecurity(WAF 웹 어플리케이션)

-> [1] 기존 pfSense 포트포워드(10.0.0.254 -> 10.0.10.100)을 (10.0.0.254 -> 10.0.10.2)로 변경 (WAF VM으로)

-> [2] WAF VM의 Nginx 구동

- > <1> 80포트 listen, [http://rhkswp.com]으로 요청이 들어오면 (10.0.10.100)으로 Reverse Proxy
 - => WAF deny를 적용 -> 룰에 해당되면 403 응답 (블랙리스트)
- > <2> 80포트 listen, [Any IP]로 요청이 들어오면 index.html 응답 (없으면 404 응답) (default server, 최하 우선순위)
 - => index.html에는 현재 Error 문자열 출력

LB (로드밸런서)	상세 정보
운영체제/기반	HAProxy 등 가상 솔루션 또는 pfSense 내장 밸런싱 기능 활용
IP 및 네트워크	10.0.10.3 (dmz-net)
용도 및 역할	트래픽이 한 곳으로 몰려 서버가 다운되는 것을 방지하기 위해, 사용자의 요청을 여러 대의 웹 서버로 균등하게 나누어 배분(부하 분산)하여 서비스 연속성과 가용성을 보장하는 역할

Web 서버	상세 정보
운영체제 (OS)	Ubuntu
IP 및 네트워크	10.0.10.100 (dmz-net)
용도 및 역할	내부망 내에서 웹 서비스 역할을 수행하는 가상 서버 환경

망 구성 및 망 분리

1. ESXi 서버에서 vSwitch 6개 생성 (각 스위치별 포트그룹 1개씩)
→ (L2 장비는 VM으로 못 올리므로, ESXi 서버의 기능인 vSwitch를 사용)

2. VyOS 라우터 생성 (VM)

- 라우터 설정에서, 네트워크 어댑터(=랜카드)와 스위치(vSwitch) 연결
- [eth0] : [vSwitch0] vSwitch의 [VM Network] 포트 그룹 (WAN)
- [eth1] : [route-fw-net] vSwitch의 [route-fw-net] 포트 그룹 (LAN)
- [eth2] : [route-att-net] vSwitch의 [route-att-net] 포트 그룹 (공격자망)

3. pfSense 방화벽 생성 (VM)

- 방화벽 설정에서, 네트워크 어댑터(=랜카드)와 스위치(vSwitch) 연결
- [vmx0] (wan) : [route-fw-net] vSwitch의 [route-fw-net] 포트 그룹 (WAN)
- [vmx1] (opt1) : [route-dmz-net] vSwitch의 [route-dmz-net] 포트 그룹 (DMZ)
- [vmx2] (opt2) : [route-dev-net] vSwitch의 [route-dev-net] 포트 그룹 (개발자 업무망)
- [vmx3] (lan) : [route-soc-net] vSwitch의 [route-soc-net] 포트 그룹 (보안 업무망)
- [vmx4] (opt3) : [route-intra-net] vSwitch의 [route-intra-net] 포트 그룹 (인트라넷)

4. [route-soc-net] 스위치의 경우, 포트그룹(VLAN) 2개 생성 (논리 망분리)

- pfSense 설정
 - [1] 각각의 VLAN 인터페이스에 IP 대역대 할당하고, 방화벽 룰 ACL 정책 부여
 - [2] 각각의 VLAN 인터페이스에 [VLAN Tag] 부여
- vSwitch 설정
 - vSwitch의 각 포트 그룹에 [VLAN ID]를 부여하여 VLAN 할당
 - pfSense의 VLAN Tag와 숫자를 일치시켜야 VLAN 포트그룹에 VLAN 인터페이스 할당 가능
- [soc-net] vSwitch에 포트그룹(VLAN) 2개 생성
 - [1] [soc-net] - [VLAN_PUBLIC]
 - [2] [soc-net] - [VLAN_SOCSYSTEM]
 - 기존 [soc-net] - [soc-net] 포트그룹은 Trunk 포트 그룹으로 변경

- VLAN ID 0 : 일반 포트 그룹
- VLAN ID 1~4094 : 포트 그룹에 VLAN 할당
- VLAN ID 4905 : 모든 VLAN 태그 패킷들을 다 통과시키는 Trunk 포트 그룹

랜카드 이름

[1] 리눅스 계열

- 커널 인식 순서 방식 : eth + 숫자 (ex. eth)
- PCI 슬롯 순서 방식 : ens + 숫자
- PCI 버스 위치 방식 : enp + 경로

[2] FreeBSD 계열 → 랜카드 드라이버 이름 + 숫자

- (ex. Vmware 랜카드 쓸 경우 → vmx1)

[3] 윈도우 → Ethernet + 숫자 (ex. Ethernet 1)

방화벽 포트 포워딩

Interface	WAN		Choose which interface this rule applies to. In most cases "WAN" is specified.
Protocol	TCP		Choose which protocol this rule should match. In most cases "TCP" is specified.
Source	Display Advanced		
Destination	☒ Invert match.	DMZNET address	Type Address/mask
Destination port range	HTTP	HTTP	From port Custom To port Custom
Specify the port or port range for the destination of the packet for this mapping. The 'to' field may be left empty if			
Redirect target IP	10.0.10.100		
Enter the internal IP address of the server on which to map the ports. e.g.: 192.168.1.12			
Redirect target port	HTTP		
Port Custom			
Specify the port on the machine with the IP address entered above. In case of a port range, specify the beginning port of the range (the end port will be calculated automatically). This is usually identical to the "From port" above.			
Description	HTTP		
A description may be entered here for administrative reference (not parsed).			

방화벽에 들어온 다음 패킷들을 포트 포워딩함 (10.0.10.100 / HTTP)

1. WAN 랜카드로부터 들어오면서,
2. 프로토콜이 TCP이고,
3. 패킷의 목적지 IP가 [10.0.10.1]가 아니면,
→ [내부 → DMZ] 패킷은 포워딩하지 않게 하기 위한 것
→ 내부망에 있는 출발지들은 방화벽의 DMZ 쪽 랜카드(게이트웨이) 주소를 패킷의 목적지 IP 필드에 담을 수 있기 때문
4. 패킷의 목적지 포트 범위가 80 ~ 80 인 패킷

방화벽 룰

Firewall / Rules / VLAN_PUBLIC

FloatingWANSOCNETDMZNETDEVNETINTRANETVLAN_SOCSYSTEMVLAN_PUBLIC

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	VLAN_PUBLIC net	*	VLAN_PUBLIC net	*	*	none		VLAN_PUBLIC	
☐	✗ 0/0 B	IPv4 TCP	VLAN_PUBLIC net	*	10.0.0.0/8	*	*	none		RFC1918	
☐	✗ 0/0 B	IPv4 TCP	VLAN_PUBLIC net	*	172.16.0.0/12	*	*	none		RFC1918	
☐	✗ 0/0 B	IPv4 TCP	VLAN_PUBLIC net	*	192.168.0.0/16	*	*	none		RFC1918	
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	VLAN_PUBLIC net	*	*	443 (HTTPS)	*	none		allow HTTPS	
☐	✗ 0/0 B	IPv4 TCP	*	*	*	*	*	none		default deny	

(1) ✓□ : 화이트리스트 룰 / ✗ : 블랙리스트 룰

(2) 룰들은 우선순위의 오름차순으로 나열됨 (맨 위가 가장 우선)

(3) 방화벽의 각 네트워크 어댑터(랜카드) 또는 VLAN 포트그룹별로 별도의 룰 리스트 구성 가능 (위 그림은 VLAN_PUBLIC)